UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICE RECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Programa Sinóptico

1. Asignatura: Computación I		**2. Código:** 0415102
3. Departamento/Carrera: Dpto. Informática / Ingenierías Industrial, Electrónica, Mecánica	**4. Pre-requisito:** Ninguno	**5. Co-requisito:**
6. Vigencia: Septiembre 2004	**7. Núcleo académico:** Tecnología Básica	**8. Carácter:** Obligatoria

Carga horaria semanal

9. Teoría: 2 hrs	**10. Práctica:** 3 hrs	**11. Auto estudio:**	**12. Actividad integrada:**

13. Profesor responsable: Nereyda Carrero	**14. U.C.:** 3

15. Justificación:

Es innegable, hoy día, que el uso del computador ha llegado a ser necesario tanto en el lugar laboral como en el mismo hogar. En las últimas décadas, los avances tecnológicos han sido tan numerosos que han permitido el desarrollo del microcomputador, a tal punto de poder contar con dispositivos móviles y portátiles. Su utilización y su extensa variedad de aplicaciones, le hacen acreedor de esa importancia que la mayoría de los profesionales de cualquier área, le atribuyen como herramienta fundamental en el avance de la sociedad a nivel mundial.

Precisamente para poder comunicarse con este tipo de dispositivo, se requiere conocer bien un paquete de aplicación o uno de los tantos lenguajes de programación que existen en la actualidad. Se trata en este curso de poner en contacto a los estudiantes con el computador, y es el lenguaje de programación la herramienta para lograr que interactúen con la máquina resolviendo problemas y desarrollando estrategias cognitivas que fortalecerán su razonamiento lógico y sus habilidades de tomas de decisiones.

El área de programación de computadores, es fundamental en el campo de la Ingeniería, pues de su correcto aprendizaje, depende que los computadores cumplan en forma eficaz la misión para la cual han sido creados. Si bien no todos los ingenieros están ceñidos específicamente al arte de la programación, esta habilidad será trascendente para ellos a lo largo de la carrera y en su vida profesional.

El Lenguaje de Programación C se ha convertido en un lenguaje de elección para un primer curso de programación, debido a su aplicación en el mercado y a su variante orientada a objetos y C++, que hacen de este lenguaje, un lenguaje dominante. Esta razón motiva a los estudiantes al aprendizaje de un lenguaje que les será de gran utilidad en su carrera, y cuando abandonen el ámbito universitario.

16. Objetivo general:

Al finalizar la asignatura, el estudiante debe ser capaz de diseñar programas de manera sistemática, utilizando las estructuras de arreglos, registros y la programación modular, que serán implementados en el computador para la resolución de problemas específicos.

17. Contenidos:

- Unidad I: Teoría de la computación. Generaciones, tipos, características y esquema funcional del computador. Conceptos básicos, arquitectura interna del computador, conocimientos básicos de Internet.
- Unidad II: Algoritmos y programación estructurada. Conceptos básicos de algoritmia, estructuras de control secuenciales, de decisión, de repetición.
- Unidad III: Instrucciones básicas del lenguaje C. Características generales del lenguaje, operadores, instrucciones de entrada y de salida, estructuras de control.
- Unidad IV: Arreglos unidimensionales y bidimensionales. Vectores, búsqueda en un vector, ordenamiento de un vector, matrices.
- Unidad V: Punteros. Declaración, inicialización, asignación, conversión, aritmética y operadores de punteros. Relación entre punteros y arreglos.
- Unidad VI: Funciones. Características y ventajas de la programación modular. Funciones estándar y funciones definidas por el programador. Paso de parámetros.
- Unidad VII: Estructuras de Registros. Operadores de acceso a los miembros de una estructura, arreglos de estructuras, paso de arreglos de estructuras a una función.

18. Métodos y técnicas de enseñanza (presentación del profesor de los aspectos contenidos en el programa):

Exposición didáctica y participativa por parte del profesor, del tema planteado
Resolución de problemas de aplicación en conjunto con la participación de los estudiantes
Organización de los estudiantes en grupos para la resolución de problemas propuestos por el profesor
Proponer la práctica y ejercitación de consolidación individual de los conocimientos por parte del estudiante a través de material de apoyo y bibliografía recomendada
Prácticas de laboratorio.

19. Criterios y técnicas de evaluación:

Pruebas de desarrollo.
Pruebas cortas.
Prácticas evaluadas
Elaboración de proyectos con su respectiva defensa.

20. Bibliografía:

- Correa, Guillermo. *Desarrollo de algoritmos y sus aplicaciones en basic, pascal, cobol y C.* Editorial McGraw Hill. Colombia, 1994.
- Deitel, H. M. & Deitel, P. J. *Como programar en C/C++*. Editorial Prentice Hall. 1994.
- Gottfried, Byron. *Programación en C.* Editorial McGraw-Hill. España 1977.
- Loaiza, Jesús, Vargas José & Foucault Euro. *Algoritmos, Diagramas de Flujo y Diagramas Estructurados*. Vadell Hermanos Editores. Venezuela. 1990.
- Shildt, Herbert. *Manual de Referencia de C.* Editorial McGraw Hill. España. 2000.
- Bronson, Gary J. *C++ para Ingeniería y Ciencias*. Internacional Thomson Editores. España. 1999.